

姓 名：	刘海燕	性 别：	女
电 话：	19856699927	年 龄：	22
邮 箱：	19856699927@163.com	学 历：	本科

学历背景

蚌埠学院	数据科学与大数据技术 本科	2022.9-2026.7
------	---------------	---------------

主修课程：

- Python 程序设计, 算法设置与分析, 数据可视化技术, 数据挖掘
- 数据库系统原理, Linux 操作系统, Spark 开发, hive 数据仓库, Nosql 数据库技术
- 人工智能, 大数据采集, 数据结构, Web 程序设计, Java 程序设计, C 语言程序设计

专业技能

- AI Agent 开发：**基于 LangGraph、MCP 等构建 Agent 系统，实现多 Agent 环境感知、自主规划、操作执行的复杂系统，适用于企业级高复杂度业务场景。
- RAG 应用开发：**基于 LangChain、Milvus、vLLM 构建 RAG 系统，通过语义检索，实现智能问答，协助解决问题。
- NLP 自然语言处理：**深入理解 NLP 基础任务与核心技术，包括文本分类、序列标注、语义匹配及信息抽取等，熟悉常见语料库与评估方法。
- 模型预训练与微调：**掌握 BERT、GPT 等主流模型架构，熟练应用 LoRA 等高效微调方法，针对性提升模型表现。
- 深度学习开发：**掌握 PyTorch、Transformers、Fasttext 等框架，熟悉 CNN、RNN 模型，具备从模型设计、训练调优到生产部署的完整闭环能力。
- 机器学习算法：**掌握 XGBoost、随机森林、K-Means 等算法，能够结合业务需求完成分类、回归与聚类任务。
- 模型轻量化与加速：**掌握模型量化、知识蒸馏、剪枝等技术，有效降低模型推理延迟与资源消耗，保持模型高性能。
- 数据处理与可视化：**具备扎实的 Python 编程能力，能熟练运用 Numpy、Pandas、Matplotlib 做数据清洗和可视化等工作。
- 掌握 SQL 语言：**可以熟练使用 MySQL、Milvus、Neo4j 等数据库。
- 熟练使用 Linux 操作系统：**熟悉 Flask、Streamlit 等模块部署。
- 熟悉主流 AI 开发平台：**了解 Coze、Dify 等当前主流的低代码 AI 应用开发平台，了解阿里云百炼、deepseek、火山引擎等模型平台。

项目经验

项目一：基层微大夫智慧医疗辅助平台

天赋智能科技研究院（南京）有限公司

项目周期：2025 年 7 月 -- 2025 年 12 月

技术栈：Python + PyTorch + Multi-Agent System + LangGraph + LangChain + LoRA + BGE-m3 + BGE-Reranker-large + MySQL + Milvus + MCP + Qwen2.5-14B + FastAPI + Streamlit

> 项目需求：

- 核心痛点：**本项目针对临床医生面临的知识过载、跨科室协作效率低及诊断一致性差；医学文献、药物、疾病、指南、检验检查等数据分布在多种资料中，检索困难；复杂病例需要多科室会诊，医生时间协调困难等问题，旨在构建一个 AI 辅助诊断系统，以提升诊疗效率与准确性。

- **技术架构：**设计并实现了基于 Multi-Agent System 的系统架构，集成 LangGraph 进行工作流编排，确保从专科诊断再到会诊的流程顺畅。底层利用 LangChain 框架构建 RAG（检索增强生成）引擎，并采用 MCP（Model Context Protocol）协议安全调用医院现有信息系统（如 HIS、LIS、PACS，实现患者数据的实时整合。
- **技术实现：**基于 Qwen2.5-14B 大模型，应用 LoRA 技术进行领域微调。使用 Milvus 向量数据库构建专科与公共医学知识库，通过混合检索策略（向量+关键词）提升知识召回率与准确性。

➤ 项目成果：

- **多智能体协同诊断系统：**基于 LangGraph 框架，设计并实现了“专科诊断 -> 主控路由 -> 多科室会诊”的协同工作流，模拟真实临床决策路径，实现对复杂病例的流程化、自动化处理。
- **混合检索增强生成（RAG）引擎：**构建“向量检索 + 关键词匹配”的混合检索架构，采用重排序算法对多路结果进行融合，在医疗知识问答任务上，检索精度（Precision@5）提升 15%。基于约 5 万条高质量医疗指令数据，应用 LoRA 技术对 Qwen2.5-14B 模型进行高效微调，显著提升诊断相关任务的领域适应性。
- **实时诊疗数据集成平台：**创新性引入 Model Context Protocol (MCP)，为系统与医院现有 HIS、LIS、PACS 等业务系统提供标准化、安全的双向交互接口，实现了 AI 诊断建议与患者实时、鲜活临床数据的深度结合。

➤ 项目优化：

- **数据与知识闭环优化方案：**针对高质量医疗微调数据稀缺的瓶颈，设计“大模型辅助标注 + 医学专家审核”的半自动化数据生产流水线，将标注效率提升 3 倍。同时建立医生反馈即时收集系统，形成“临床使用 -> 反馈收集 -> 模型迭代”的持续优化闭环。
- **架构与集成优化：**推动 AI 从辅助工具升级为诊疗生态的核心中枢。这需要构建全院级统一、高质量的“数据底座”，并建立“数据→模型训练→临床验证→医生反馈”的持续迭代闭环，让 AI 能够跟随临床需求不断进化。
- **系统性能优化：**为应对 GPU 资源紧张，实施动态批处理与 PagedAttention 显存管理技术，在相同硬件配置下，将系统整体吞吐量提升 25%。

在校经历

- 2022-2023 年 8 月参与社区党群志愿者活动，活动期间服从社区安排完美收尾。
- 2023-2024 年 8 月参与社区三下乡活动，举办“童心相伴，志愿同行”活动，活动期间组织完成完成警民相伴，多社区联合等多项活动，此后参与三下乡活动评比荣获校一等奖。
- 2023、2024 年两次参与“外教社-词达人杯”均获得校赛三等奖。
- 在校期间积极参与校级活动，担任校羽毛球协会副会长一职并促进举办多场校级比赛，并带领社团获取校级五星社团，个人也曾取得校级羽毛球比赛前三名。

自我评价

- 本人诚实正直，对工作认真负责，善于创新，敢于迎接挑战及承担责任。
- 富有工作热情，乐业敬业，善于与人沟通，营造和谐的工作氛围。
- 乐于与人沟通，具有较强的团队管理能力和与人合作的精神。
- 善于学习，勤奋务实，刻苦钻研，具备广泛的兴趣和丰富的知识，适应能力强。